

A Packing of 88 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 88 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.499934. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.497872, obtained by deleting 1 of the 89 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.499934 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.497872, obtained by deleting 1 of the 89 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 88/87 = 2.574713$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 193 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
124996726261803545625420624841740588509411508398355997808668124164877883
607339953952905897100695226400978631055839241227845639799918575468892010
317766701437410819278939414449772696328291614345
```

denominator:

```
499999999998767928683739476994217804885760682802991396544415966866208348
992305783253694058136444034253250458140735285889177131920634656387182077
122889011674700362357901061626846194339287517278
```

B Coordinates

88 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N88.txt`.

```
311837635059 389851516620 -330823343033 7738428095619772706705 -50759155569 -270355677882 1882442073424862839412 302207217449 -323490145735 95153243905
683182265158 -37019804052 -191422962464 -12537078934285640267782 284715605922 359435335406 1788162335327808496834 89875672270 -309744513679 -150661503995
-80259176888 547916138675 -168488868465 448012356587237271297 311943703149 47058082382 -489396029252 398112635890 525084955177 480074370606 -347214095913
512957836925 226890280809 446700805482 11707696197988797615861 106204527936 18434570941 208342869706 159088429858 -429528730242 28311172144 -321999230999
42212287011 122676636264 211959014877 -311007657806217258956856 1544555334899 456863766972 4885603984628323463737 246171742027 105394483918 -116479801757
149124738936 -490769673840 -263668815002 2799834498384449011616 413109378217 -491280471339 -126086528652262483514 -20421382717 78376808231 220696008957
201577924035 -453132853067 5267197171760 23846886837564268875407 -275196376221 -31963265255 75149360473 -277810565559 -152793100017 -299387683583 -392246977828
-41667004635 8440427968 -273005244939 -68136796316177961824876 485574667610 518994513470 -15468933897363528680290 -315865577699 141477148536 328998920125
-283726143486 -53559282777 87728507316 24344415053227881422457 67241353546 -222976976400 387632283958-279398419658 -505112853917 560786955301 160228484602
-139859595359 173113542417 -171227300590 -10686854275926215795 158226812120 -362827749180 -13754331762307788787954 -88915484934 190723105809 -201245372028
953632747 28497122868 630249084809 -90809088152 -510903445410 -127208007893 -102708629493 19785651633218035972 -114553273316 45434310458 -515151978046
-471904873843 -71952484223 320692378548 4735353864342437155515 113645934569 -275723485387 3472204126380573434752 403608816605 163809436312 404339770010
-615989635557 -1313041616159 67521261704 -153057705530629902506 571599258865 -95144808073 322541956502998582360167 490661710198 65283518171 110757957479
236272328074 -211728759613 332373304934 -206250403937574423544 -50282952543 -38728685214 17513332020438548335525 -359274911568 -368034358805 369769869372
152128923294 -62723054681 551117360688 185986623349-163926395138 -118562072216 127998259027 -6204739473225656132677 83491209772 594671306462 -257026408594
52511159454 482139046061 -114218690130 -65440612914229781785244 -174908567517 -507650136171 -8831619695233894122901 163789975119 158062774462 -430237733178
-3743328692 -430741985213 -470505326464 4159112793197640329977 226447228819 -47958604811 -14436060625392512512650 -27613831824 -112178002375 -57107954787
-309837327232 -84274566893 412532574298 -3169650939717752821962 26361365720 -686362865040 -1182724639848188889585 -253896001696 461479756638 289806356613
-362074885033 597919194642 225406173090 154541796981360330996 -310698254921 1542306041849 117398712824852996273534 587518648482 91022322385 -178858533828
290374709078 -64312686423 251477971888 305894564991-217165161827 -330034071804 193120817657 1624006105879755609039 -32579336213 674435037751 -237717075957
229643154595 308196082439 -105409366640 269607955237127947074 -227011583132 -154452108290 6630585970509201441883 90460385173 192363447037 -6991317169
218462098708 -226739747411 318804409752 -518212726310094403741 -745727319233 95924905063 -22129737678222841939307 -383798315704 88750563504 312142973998
-15682511566 89584199701 131061999082 -329390438049 578052598339 251857994732 395871483957 66549086256 -166110559267 26884279164 212677849350 -358224244431
-309837327232 -84274566893 412532574298 -3169650939717752821962 26361365720 -686362865040 -1182724639848188889585 -253896001696 461479756638 289806356613
-136409721091 -201560074298 -643584771213 -18117207427296830092 -155937636518 -11765946116 -9232337180273384841996 611877050708 181086632478 633451032887
454616763914 -342684784541 233658353907 -5785005792425151972669 135669430181 241034077300 -4499986758633654497 -166295603828 338020115991 111309941493
61257604572 92832691933 -61442141504 498842980948 -2861611331124 37353279003 -376450394343 56820186295248614556845 -58760695014 -221717867680 10326246830
-404468993838 -364938593344 -129563074057 -319913798773010527362 283639787182 -343260259068 -17342499398621972256 -79276614964 -514517197325 -373123621624
-229464866195 649404583865 -20652998661 -4267115914550292511497 -46108998856 4584002331 185986186892 314797439405 284490316206 177234746859 -446092102601
-4842645132981 -63818759055 -114183234884 13087998163501624185 552628141458 147840038103 45033645899 -380454326633 319772465412 208693703089
-364513211961 -311771069355 329425572579 272741620155526443156 -49135447834 -331540387199 -210310682688253506719 14080430148 205295182424 -291194178004
-236254337081 149781285864 295988958120 -532152940040637626780 -272532543505 7960016714 -40919572841 370322925533 395513823889 -302024158164 258772800717
60416669140 -195330287570 300353795842 223675581886109241617482 -283094530790 677593720010 141229440385149678425 264120416602 18188420856 192163320497
-380634030153 330834829768 201618780837 -16583445642269458429875 4349531944 111143944415 675372459318 282231651951 -62945622638 122674317313 -513009242759
-101896522597 446494142058 3272700871568 -1895934260396830741558 -455553843245 -209675167997 2055127150220760425 39120351214 -265137635545 -23576046737
382784854901 313076206936 357472505362 158965556475-255781407929 -233631955354 187205096148 -21026733208628338438 126012794730 689227302088 -9393211901
419037756546 -169209544503 -111328523328 83686297328333857594 -494243012746 -188886213148 -4502230418265101240446 -6008063020553 -19600380257 189737047090
297644655322 391963173585 117931603688 -65325778969-385726392041 -27675713011 -55590019262 -26335138128586658895 -189964115943 -58680348415 -273301158476
22506475240 19765898452 2083973768 -566048609667 -43707184919 11899481933 35015352194 -159152543707 -21131878982 -233369839866 73165805995 -168449151675
-381426877942 -191042913245 214140834757 -407463121420772210214 419412095774 -346615769139 7095799726814345330643 -4517776189240 228669365781 301398550253
8125310989 -323593798504 489034648986 288608633342 270883403049 -387781644314 -71369737443 -3097054224150965004199 -204238658373 -61565496480 332719247310
-25508528066 -133184563853 -98215487288 -378183276652944242135 58878817019 -193327342624 48889726361 -7144680269 -210352511536 334879124690 -308474945138
204827414793 39323596762 -116625045028 -276614408884014581008 -216190618825 -710426516036 -4641989580137354297 -123807971166 -382807321209 -602570712440
552190062745 -335451120333 350320692199 -178403046205998520774 321830358013 -250034000784 -51635133133250077913788 433987251351 -176148242167 -92202649963
-292113033503 306378620755 -44440386089 3262138789885971617205 145721144269 -409066286522 3359885415571959726937 -276460139008 -756805170715 347785152193
-4107301302 285777112432 169070994946 -466456909856-276028121597 390824558299 -141001772879 -106631566773051848614 -304603408252 81366131687 57123605973
-102779708125 -676966797401 336124382192 627958151959485867952 -387933850063 -207254718038 5243103670255233011 226836958615 -215777061093 -7995009220
-442078080685 308197754317 -221242613332 569437921829504239340 1239987793297 5737465030468 -3117712934889643760652 468169014402 140013975384 397679819707
-242747382377 221900477215 -461890317474 12219440346249513408 59365796569 -6806151394 2705209005208 62729786460 109321357997 57155604358 107510618892
-95347942508 335330095635 573399853058 1257467401 -435875502730 16339257333 74446733389 -259299009078-163903613474 418812932399 388782864310 -158383227978
281794222649 -21966584757 -187339520600 51944611562557472882195 -233818136226 319556329420 397550418357073335881 -306460198327 -324601989484 397725789279
24476259084 -26924055685 19721274530 467448796700 -28889703103 -174408971766 -254766855218 -418197678038927933355 -5218280371 15471913233 189508423923
-199369731089 15955891939 155591954279 26192375599411844801899 234749131679 -43395937032 -385141821250195614620 -162815398730 122535070031 111876385464
-26477155582 23080394692 278537185773 299548732983-570573450587 294017420283 287471751310 -51378983892718200931661 -135488270355 -372015643625 1796540302671
-331231540914 69710341585 340243918466 338779906000591360621378 460892058363 1555576600830 56610501138 -238414235958 576644180485 311775651335 -354856430528
-660677609224 -344303122230 -119642294994 52583176736653155205 -286081035203 404053311484 -274616393529963452140 81103903060 -266585554533 -462169638159
128396370436 788965552420 -28820108921 -85351414840-92667324373 275949730478 162563406597 -4310652465659927358501 -394427528069 -253264095944 -391809431741
173000011750 -257208432805 -185890323464 -20527704953295316716 187447727365 -115575859203 118468759613611443002 -46492377229 197612525636 -33427379269
-273747728180 83973692473 -3233736540706 -148627134324196105204 86296510732 -197885479619 3373199824798526963628 -282828516791 556438320066 358903060318
-153251052701 -8267167264 -311107184693 1259642651086404977308 319093131901 -15846870611 -309273298888289603107 3886862838438 132167431701
166957928071 -30322590034 -6227443195343 2929785067249421878668 35717866740 -2685826815582 438873360282878112535 77189332430 -488101748573 -209404035316
268228539278 109726658772 304478318632 -58341627196456442117996 -200603348191 -591715663324 -44669305937382955841035 -113553690198 -418358613621 -144602871706
-706568300058 -236559742248 31874548534 -2549228889224106020980 196958092003 -85756557066 -361262133406752897127 -125204554035 338369248946 -165573013108
-163469183243 100819103766 59636644208 58584859385285463134982 -341249516827 205510821396 -265537387685914771076 -40478567431 -4834885210 -278104981189
-365299007335 367115762460 -435960330858 -162792632529807231808 -89747654336 3371112882242839334189 84951080219 13526463742 30807710876
```

-151586939338 801487383328 -52026077814 -4720184929402672585887 312822665515 272493684316 15790527702242073514071 -403870233463 -154134528667 43461552317
127392157482 145143033077 539082339845 10732333757022317392111 88245305863 -94052081237 7022355059 -223640908534 346405492651 -245769915595 290473183558
234913635741 44470994709 372947205992 -509413627446588176661 638502818362 -194070028483 -5798392142539882797334 -340036981428 26620117186 -5192143088
-364393952200 163640171803 74152840646 -53824571246858724247433 -268064936426 -12698303532255930942 143788710559 334599547027 238027053661
61141151664 4924265890144 -13848609675 250919789796 456222330617 -152880570060 -319415142356 504453821348989968931 -94365268957 578441238486 273942843512
217134297263 147949422978 -184217630403 -3313702198727354641482 -779010963902 167730473360 50274959096447205163 -164668164881 -154569832963 768571184237
137692956207 166756138138 -314308024356 -32340895508498722470 119060735131 -347187777016 304008502819-500297156186 162986082677 551831149363 34139361330
-317441912881 -313948841715 567268728814 -11693110533545915381 193798778381 434736049048 54929604600 272878575220 471978503203 -146628149752 300032855718
196289442444 -444957179914 360093831036 24810917564117615217340 -81283821381 -294570517205 -322575689632573300185 -470146688499 -31968021830 180234916632
481668604747 324242283898 -4230693093 2730567101064 -503210421629 127563157753 424662108931 -40468898754973059857050 233792397086 167512356941 -201830172466
294506095217 138093998146 288437464433 -2490983642658031567823 -370945326613 17130828660 497255036704-121357723874 139814351447 139406040720 92628606136
-337578823343 -122287480982 -364315296646 -378336673253754570 -224969336049 106413073128 -4464110694507582520962 -108751044360 -453562699084 -51190740794
106334763524 299771437160 94305978353 -2377773050701091616187 -178920755353 250931192725 -2312698722-117083334935 -175051624122 328529775563 269902002579
-305920000028 -49461839207 -127763090016 666508638155681410115 -55439346114 -466022248656 -1262379393484870997024 529137772048 -155606686261 -394917897664
137336011490 170683467395 267479123683 -2897313628987511031293 134354427882 -35693899574 -41177293787-451174428564 -131276908606 -148948694351 -64068101345
52666744018 -423719393661 -316015258370 -233467867228556345744 -172907983275 343743656594 20032917541287226670044 1254669563120 -4541709951
-531560597412 485287479230 192825395394 68928603357-158306773970 476949152845 -27331199405 -370078444335901823956 190852411106 1524515062651 -266860121572
148149392774 202791327974 -133395028613 -33478196973949366090 361831314367 -252461885976 542788837296252447825 1886107571037 152472788827 -338849092717
112773758795 -421512479012 -269001982403 -347011982332846725467 -34186655258 2063302105614 -2387283847833549479 -586927301556 316095643190 -650012053867
-416476180008 -226154415825 125434101104 -153655300496016401398 195785643569 -16309388036 -34721647027 339772670827 470437726486 -174020295640
341875068474 159279997501 -323772722685 424346858008126337554646 -157675895624 -391479336110 -17037165872652040175 -310769499384 49010072303 35010865706
144013996179 -20204650766 163669895946 -416336586478875321639 201902215022 587143347369 114078091396 482193679137930819 126737153820 523887464852 354442353916
102957342719 -12988412053 343734709924 -14672322209813259376144 -267302598316 -249245422038 4809239939726067592 236195889886 -358142983608 -193701937829
-213315053021 -502182674864 -291149133252 2242957165834394051 92791187775 418094955632 268693519440 282592790822 -272323112881 -69750128324 -110335185979
-357177518267 -64312133035 388747137125 6320051613 533295529337 -86239910085 -196236610219 -17567997272537986444 -525465141310 439655976127 143563001297
-300633034157 396158450812 8600807034 350589668243 531286750781 283476726869 225084186252 -1571381077183303984809 -18277008405 292223022431 -739831141533
2979298037 333074501227 333130378157 -109911511092336908228283 1293094956 -347244495537 -6364994708647961881127 -41326790280 494343310290 -368749152
-475830753761 423782151981 -545341976747 -42850610992986801242 136257134257 -54192460948 -8690951967470168865023 -24877435031 370384998016 876178645
397116040292 25388659967 442378792554 46905776851396961365378 338128371482 223833865515 21925449019298658575556 69805136058 -275072540007 -80705146720
128147687208 131825696441 110524347944 5271853879586898532956 -87991610805 -326183946040 34792339843012386857121 27313411876 19852732115 438404596413
315243987648 304732562162 -122509888831 227178030860609611941 333836083355 -298482062670 1187398840561613358096 379316974269 267367454588 -204648652642
178187716589 -788848989661 25411136235 14498796778230020796271 -56008158696 -5965517822 -12901564042925313293 79224961002 4555233199 375011028261
-291389433666 -155694925107 546418601837 12557056933727168129 183967543537 117603353010 128565044212 337099785220 357660023384 132877265463 32962545281
-582004503397 -6587049701 -143600108367 1628141173954546368174 -546727327001 -319793265841 42133128732070352509149 -478133212054 552411889853 155483910182
13813232719 -227309668628 58992204500 -2790235718 191985707141 -862993911931 -159113716581 -3658837636404999204443 355277360228 -349104155647 69765239148
-171530621896 69797987561 -314769909203 2881532120608596480500 -118476191538 -325194132798 -660239091238730009647 -422830848450 -427460921343 -48805509747
-247945787811 -252732777620 120357159857 362926832737179522460 -390235135334 -66167596340 -62514260033670687035527 -42823310985 779090576127 448025235729
147998814153 -69961399784 159047334655 -169346883745512206427 -104778575560 15773867785 20811948824 -405950036463 -252177059296 -86584940450 128247172659
212604907574 -168368571773 -561154696251 379101953597965388287 65111619809 -15645057120 170719376287-110708817452 265214278087 -30475025148 -19688656080
298979793273 -324162072317 593573420855 265486094296069861893 219028831982 -190204888724 -11558842810424969816624 -329139836774 -298863507919 561940295997
-72298638138 -197176900023 257975885467 66533310562879175981676 -246500502178 -211426843408 4116472998697290985 -174002779527 -121688941620 -257149783856
-191300100590 357789900317 151949668826 -2809366849875094375306 -294702508736 -342926165767 -20836662635529275 401503866023 29583596929 360593213790
-17388558786 -463815569142 -338267473516 -205701145800661125854 -143007220445 -139999373693 302728279680684879914 -94453008324 -168087620623 -529684803676
-498467174193 8149797626 -294794186513 2196933842781841655021 -193398531322 297306050998 24379098412-142259756059 26410618870 198666555889 -348229073066
295437397502 -323345060854 -277427492688 -3755350469005696963622 11716481585 713140758295 -197298348343197003157 260343631168 -43131727689 578251604100
620825168612 300129720435 -71691181675 10704032499253062908558 -733992338813 280566640987 54542822694-470079478767 -50034721299 80312169899 -775954957055
-26193597928 -309623990350 405038799917 -29284242462948786141 -163053262405 78571178506 4862385589561456887186 -160431316973 -605390858611 -63316420851
-11763438121 -23354364437 172468665707 -2358509284208926315041 -174504018328 73560247787 1443188587591066822194 384802740189 208065309226 192087511191
20669176602 265304686071 33995556102 -25759987922 -77410109844 -34241037497 16612316645 52579474260 5086435532 -311589070566 240394971260 477583229971
-127587550417 38780807130 282193626516 -3042915359879770749636 7660522768 342008258434 58128787366 489558829126 -26282755380 -328450613080 -15833173161
-411013409501 394891474412 -127189379144 -1017244936701138379 -4654381397 -4390218041911 -1778980307482758112944 -18395154298 -138611487514 -378610738778
-192993953206 -292872047201 639140857946 -66161704235510795802 -450049641541 189403631354 6798172254551142551711 -662007518913 10780515056 302560077121
12684534834 346387624200 -307295173321 352106534842-266817780836 198078547974 -472949559750 10283422966514339279312 125941220285 119484941395 357618856335
-526317534775 -39575302469 -226315207845 -380150506482372456038 -626261159818 -49685225966 368697456261513842699 28653614603 126704532688 -165770985819
31122843559 281165165632 191564427714 267013800271 -2469711226798 484734288514 -263668849209 23375013673392305742 -315530404784 401168857265 1077446098
-213457206836 -130273187797 -164857470669 38414708337034593762 47775615195 284396554728 14511874106766849255927 -29957991517 366325218586 22423464101
177611490429 9793215371 68059519180 -251278839664 -619582617155 -257077016102 48577876198 -2108018073921630640846 -328010404050 -166953980393 767205177581
556442597956 -258030473919 -100467297244 -7660374628395197433 -346555677863 -48364642148 -4610647128554539367564 1328038359422 -340068717392 40176504450
-215426280123 -369219681628 34604596273 6311282818784634245209 -323252714278 414286022756 -591628909282216352604 347068213775 44579355933 269374211027
126627607455 568302464594 468009827603 161442429041-45086616747 -120479426432 5852041723 -16208687314857370607180 599325572581 -460765860425 1330264494533
257876802447 72455821371 -361716838276 7232725799 -542272051664 377848489690 -27157769086 3264730385316076028035 -82340750529 9168291323 69160072003
2171491727035 -45921233775 -651770817779 48603588859451357566983 34256914881 263575163443 31068954837878426527598 103256016669 -351077173345 -206363041497
-95787360093 -539434640402 308583495078 2747601803436713084521 117266702702 -28453430225 279797044563173123779146 -1289844124 53232933704 116586578186
23148639141 246671057099 -164115753687 -480286508195907704246 66238580119 -74313161597 183562773690 719578181497 -17674868343 270433805048 -377703536498
-578265952424 23820105047 -69555016676 -58410276902-504731186993 -135717143328 170962835713 17885832475427473371372 -65832964818 -204159783165 -316949232313
14893774992 2898900957806 -36165434980 47545227438570074609985 193965181459 -59118430665 83557717224 -284298805449 618114324545 -245648031728 112244032919
-9733162722 -599561734199 -248856831818 -6245367204-160021092212 -551397835347 -9196504582 3691661250287583331184 317747646008 195981261723 -3127827207
32658616934 2623663790763 76369809322 124767996326 -69020625517 -134268919753 -792388545651 -284897881862372996178 -420836244164 145418379749 183548929706
-285948016535 198291073601 183579589757 2668992249956396554030 530224674804 3142603030994 -397120807689959588819 -435388761864 -338460072890 -313411690660
-533226627736 110119096574 -196782539525 -181720256140761878593 29672502384 314059018344 -403334448770306153780 -383734627772 -74444698496 368068111012
94113322186 -207129889352 -348679299828 -3158653453745579519987 423453676621 298078613317 -26266023642163505102 -181616861310 171149569461 -435339639717
282885906012 -160078674024 4302639330718 -921942529203692503744 -14449401488 4142860495656 -26408616107363676032859 -30890269180 372384960501 298788700426
3215462746 82790085808 -349636977611 -3585628727219 -6459436313 -279420698826 174560393594 -98568206970-76306813860 -160663567483 130637371185 284292193822
-91503817998 -32196388926 64074086851 -625002872955-300808304945 2518854114 340513174612 -4635485852766787879771 277526219019 7354072992 285612514464
442108818748 1455464220992 -154275955707 15508140343737393198648 10776641149 457154946730 609673273004-201849487775 158700767449 -508951579735 -221732960718
439290986861 -699128176829 35120362775 -1259157366480938682930 -165800449651 -20617733053 -25088887769613888280 -330309619459 -103950802275 -299336555487
164359452418 -232010253660 -6830534261 388245681991-422281244759 -104447748349 266024024321 -105340235580208896354 71674413130 604505377713 -48177618293
157077572575 -215619976143 -357482935262 1876003559212724695498 398796362146 94655289731 362594207707 -304527077608 314682284316 -104422363973 -355617091791
-76679438363 195983314290 -123484732242 -86801157938482119919 610681730269 -65768401530 -227778810456767132861 -145578489131 -140069863524 19916756024
12630400407 40845246727 334164797235 -124226204954-535749895187 398813539363 -457416468682 -765281835959692721308 927512519597 -482394530662 -88385055363
-486504602711 -211385732668 382453376798 3646288881320520418385 596525951605 511302292499 226736897812 -458028284959 -16780100874 -3953152196 -184085719524
-402074859721 -530025655722 -303694148063 -18430933887554306334 57238863353 -204115691082 31889841973226406837633 -192026801322 52644317184 305813067569
75213948968 -115884593071 596645872159 -25510725011830631478707 115204930622 310603569441 27949997253829145207495 -218148047124 5266

-581331451395 -12668091695 -286223940270 -41118684923592301936 -260473134952 61254302110 -3462383665239958979282 154832777871 -84937075892 -234891148189 -274781928261 -452023601601 -489090194926 168353910772206778086 194372032112 26268396855 -78136535591967220833875 125141035471 -114500385589 -261221298759 19658511263 -301629164512 -392064370904 15823949723296784726649 -204518216528 176783876135 339897674340310005493 -357268498686 -35104820046 -429210260605 37774809557 -30603700807 -217509432477 16688520939721052700 268974032517 205360560900 -74227788249 -334030954314 1835218237498 329739992123 149707850142 219267834860 -465538354074 339424305575 -164386982863311587701 318454900249 -765293127195 -17615162407741327471 1036446460078 30412730220 -258454789307 -370471536485 142792627093 199806660822 -1641974665247761919188 -12050740246 380019726606 495410230294352937281435 168666893308 4977493233694 -343609281041 6649134951 -429728534312 243370638948 -28163700792113141024075 286763019976 -63229336665 126153929715-528182802649 -267732298167 -111089853221 606962314792 205271338369 59119976056 -121739290074 -28600482019146617211104 -39762068412 48621844562 62355410920 -108114143701 195178360736 -273189546581 -160000674917 174618366181 154633731974 8556420695 91750731008 241812644796 -270692500091 84374050088 -4093657149324028239845 -630010229298 360398539860 -71874004580 552758646733 228822798761 491091521185 15610557904 124281614361 -72776314292 -385884943488 -13826717520862088829 -37796732401 -26165080656 315893186011 242327378744 -63562358093 -286387009006 17870816618237576270039 763729562377 149891631047 6047089677656549071347 23636592174 231906508415 166729089449 -143103068843 -317925335475 350811376018 309813162103462317369 293442904976 39899696119 27786047887 158747362196 -152850391870 422552737177 107632146516 376670054493 -702028291952 -8161450368 -1464663940398621750733 161521859584 -89540433481 52859878080 115643170945 515331624427 49008985787 102430408166 -22574054170 -267300422901 -215364587614 23406572768422583277 109658731154 -795621526808 286850600594042277979561 182802048751 -115335966908 9747592600 -298658406249 -342017712389 562045583690 -796488793004029497567 260326352702 -125730235059 -53283504386795509588 -309662271624 -252707690358 355684191189 246000038581 2215540474 -171511323130 -864303700413523009628725 -249387581903 -110896901234 41790929733371501836 71009504844 -1137067863 85446148926 111052840406 121331464225 347128057698 95661671611 539564776551 214186474823 -562728330270 -296617577539965375964 143811837014 215949441942 -1058827451 217333160098 -349193409827 -202116436163 1910481199378017176176 -278982849950 -38513719124 202817326834904181893 -285137764550 156578422184 330670202796 385583821729 19397911950 -23684083859 282725924513 350210658012 1798234846176 -77971242512 63928825771666678556470 298113052825 94583005441 -228938546719 -219006304067 -596834857520 -320671544259 -258349796308507617612 197181468034 711819019337 2770671921679149349843 -32907435212 24224072986 404163575618 494465182873 119460788471 -192248475127 -48861332276840088184995 16498152233 -423187083251 -2498979054281638862600 -48996907456 -782352709372 -203938194084 317106943071 -98830311916 -12009252653 -1510113443270335987034 148788336714 -39438780322 -19972793974201499544234 763119645756 -153343676905 104228919481 -252061328916 373156770609 -477736154896 -547550823722667791562 -170059694692 -158839811716 3102358003704044990578 -212080897473 292109371055 -642840323162 334162085547 -254869543072 204828036489 1961622106271926125732 13151274147 -155406823139 -2569253093290795718593 -200733778678 -348008557883 -277865518064 377726438487 11363984503 26147318498 -194778138459 -149394865828 701811843491 197785727475 -321505445220874764902 -500555342898 -87379163061 144035370909 455875665642 253030582096 4256945503 491439170396 105773926349 -452879695016 -46873478596 -37488866518246937911 29732803644 -126661022408 579388539734 -99844406331 -36524061455 145479785741 14484306106294965469353 23650034012 -49981878611 319797303446192107054 3973065100690 137427804974 -1789068446 163906353151 -291591796002 149593693311 4187400539435595416412 203826135000 -1929420263570 46791432286377094170942 -195120144009 418802315894 137385139829 -10782435203 221432583044 -725950478941 -11938875233821812604 9219289751 96831805512 183399025011 395317412573 -247053466878 -15629167089 -384694701079 357133398493 -289711726133 136495716033 -2346778141942108901503 -260358551345 -601785310833 2504280242334 514773915922 40832149928 100894371209 -182535879445 -365998922712 233286933439 68141891963187190785 -104135113306 73143888327 -363897007436175333710596 -41214068703 96032161498 -932715551414 -752921482760 415504512644 -244168549766 298688853185857698871 -3021620834002 957901817439 -22973485901036977924239 692217211200 -319466309445 115771902211 430962868203 623893066620 -1974040935401603852691 -106005299110 -410441563606 -65414566330591262254 84075982465 381800488248 -250086411890 43935502314 -120702367384 402842381109 214485408389329019094032 -295717700148 462012405314 -4609031994879731564011 -85219662791 50080000409 -170363866114 3571338980036 -22866019582 58953465703 -1024033377527385928693 -310935648694 8071638496 20686911871115595683594 -398224257069 -25475034189 399018344080 -113946178715 2199293012865 275140833667 17753460052499000173265 654314436788 -203986898852 -12614491028862244827 -415770101477 319926698484 223651710560 17478338493 -14089640105 -215423602402 3121144467019430241501 -385915193690 -381782761286 1288206910186332896724 -147830659840 448101994856 -501945735629 66895004731 560099279159 -42024582179 309895849818 -215674450175 105418190980 -30409069375 -1195859955001422111194 33394305120 -160765018805 176415924586 109272383703 200689278405 -63184640309 7195573821 217739669976 -130669425513 -45680045607498247570 -94588760508 176227400298 36248696402 493723485319 187467834765 165151631712 336275414653 63535692196 -319602674642 168637482499 1664859622951122935446 158870473823 -25339927494 -277982711375 -453308167260 -8117867158 268790038005 -1135433134257647701543 144868563943 224392084661 64086425095438056637898 -148015961086 -435448305785 -22522801724 188354581716 51046632770 -182687099209 -4642891493722936660283 -57813721220 144027206549 960878652940 419726713848 214137759304 189621711946 220760317141 -125225146177 -376370541283 -35720153492 -84129058292927630 207179046213 -56206339874 3684638213 67073191877 617214549659 23759742015 401195908667 36079901598 -152961712851 -794920971380 -198223710525775996706 184342066837 75477301016 230020716742 117503898974 -300236640317 198168627488 281674619510 -308959156988 610011917122 73851926320 -2439859973581782995495 278933604683 -4469060103394 -2676846544729204997727 107105981027 14861946056 107607196146 42085833632 20118707476 -233679611937 6788444107629287614745 -103125444776 -106060433347 -35994411628501678236 457159528643 367074753003 -1468570274403 82108793651 -12486381557 -4086472852 -353565300154-8324885340 -84287598554 -30848398280 -10330011169470624391180 483182811885 -80580829642 -81678199529 -135184965712 -245336498219 381390926947 -67124036093733503467 62086497537 -324638427663 295860982369639090487 92366153257 12024851567 -19132786538 91013129222 -138892928171 181335853834 249271569654-20423539358 330312016049 494432798246 -4065842615383713337418 -4078182182554 -44478068466 133714239552 10278995789 -54823969247 -139322575387 -1217608612720306286797 -523052657498 -124960725737 4120893862938569174421 -407944454704 419730316707 197137676737 -758954072382 146766708599 -367941268880 101557946338871247776 -222486955093 -201970283002 3170245289537211229593 377891149923 803316626705 -180627185017 -256720275979 -561755061743 -46643216255 10526015657216134970138 -351540797105 470173864262 -953163535124445650117 300266418781 222299299735 487899835778 197191543101 -362414943435 -255116310251 -8049472369722093064 -166086183184 -282917090912 129660048284096720719 32034682237 -15154540659 60022295616 -415695782928 -283352124558 266262502405 161143502822760817874 -115068975160 154349494229 -60078842523476031126199 -20196950406 -802662204654 70121491605 -84832413125 -282195498174 -209602723075 -17820301948364253694 -260029457288 77191897850 323448209393-240549665080 32545887637 66154307600 -282387697350 18158149742 -642931463413 109889004071 95269681922 -78099329831 -403415926145 159603649144 -4264337618368978478801 6827322281 274782164063 -410827518252 127185234208 -106465407387 -798191448996 -11319494687034002920 -54650667253 229612237902 -438779140521626304929173 223490517661 -143682730764 -121543704965 -47824536265 -28485135417 -114425697733 7265043840627260720862 -3988279109 105339785150 -200268704642-332812533658 -304507036706 -147312019549 404765398754 263893993659 3965667347 99972883626 59904333038 34710510288 22712132626 -700435311505 -3278789790646-43341591437 295031379213 -9843383065 -296769367228 9841521830 -362579683127 274231990539 -403742112787-380618315164 -527408700002 -229513162985 -21502571338854442336 -24051168014 -4525679378315 -638856669888 -475756333764 -101346836489 -93561321137 -24990107559855915644 -169818572863 -102104884903 20965469875339085179621 -281794850225 269352716010 -412360863759 361685704229 226438739054 194861397768 -3476473911718933224151 -312268578522 -159268982956 64500376865-178536000223 76798570689 -170986516162 2637807030870 -579307651230 300333304166 -1608905371326 -190246019093940178056 -558040182611 38964872635 15700489892432547980884 -3962064751 -16379412669 3787782185 -82059730052 -233656734262 391978583173 662035932520811457536 -115103097624 -439782819908 -539161557586517507800 -292392225591 -59209866865 -149312541874 268543012141 -564503194059 -9935834829 -17152010545458261357216 469102540372 -459749824239 61632834480-478786574775 538912114940 187835660671 193144971768 534820770355 235175999524 542148812306 11121182839 232981201761 483606186111 -239981554535 -123980739690919110 58932837020 184762287362 87808073826 -526272024070 643606596222 394650534482 -30398401863426345664077 264148926760 -236337246532 43999953446677951347479 -40548679723 -15972504455 -17379563842 207406942435 626195246471 -32575835583 1053320865308415100194 93710575041 191164103082 80469227784 -184781153453 -349845412999 294894857357 23890708904 -266881956244 -119619733890 -57039533171 145729152692753303423 -106738982959 -693022018045 429232033145494109824655 7089866166 389573936703 192161835611 -27884922222 21334962327 193112044556 -4350097610218897847 -6174668779 -191543118764 -438556333034892316423007 247924345291 310836615426 -23907074372 88181805317 -72948198693 35288046695 -179682014423 -133058168073 -24483814966 -317364868512 -201797850249507205864 169771571071 -530801088285 159105051801 67815098575 -18576360222 -270414479137 14932546464 -27557739060 -449839163279 -404807704852 121867473320957269129 -588156960688 -408097615661 62848040248 57362030875 -318011098244 -342467383787 -227831960074271195215 -26778963070 232239778794 23415751347053287631 649990690362 71021674889 239346790951 -387929792062 92442505522 -241375782575 36576716677612089201898 150468784789 14147856177 298071281768654364248 170530313393 -180614553161 189264740534 -329126765674 328192878196 365122408567 38954990759108611981438 -418949404574 621805457900 92143250684-274895815775 -102190143351 678688723274 -17204306339 253160146150 -551136234999 -170664035590 213376243982542794503 413681559226 368836614584 89557380569 213567463547 373887133576 438142749845 -19891933104 267297381088 -26403808684 56507532162 50720665245345621403967 26212014628 -203639609134 -1331962142957513592695 33351486727 -32843056005 268410929499 -75695346092 -458295588215 -32377436694 -1644822279288481509356 128875949863 -238883370652 6255166729494182102540 284135768780 -451059863029 18600366333 207042453166 174035447786 24154484895 -19445281517372270756279 33849431810 -920779981400 17042848648 641155926861 -32488049860 -73348435876 -438880771265 -25659848098 490859371697 -745636319974 18492597074319870172509 88141471592 -135225894196 -58419741504256186124006 -122861680616 -319640791063 331708387540 -3867286155 -156120477532 -167353589623 -49785644238654106071 -256768531612 59138736724 -54576806487931906232 13283176286 8682929669 512434322160 -449125457759 11190929735 -90588734747 -3302767269906253198716 27475626740 2274190373 -5822246301460424904613 682778975923 -149192102165 -37772988846 439065578790 323236692292 -47539265921 -18846618085231229150626 -513289103817 -203330768739 -146450503500624395 451655232782 72959235399 -13494568990 -138309158441 393479598243 -397098729249 321629836320745430454 -93498167303 -148683028910 320765713335627980199 -82031706752 -

261678055261 -336692998533 -828373527027 -1366240612887739434426 -367266493256 162309169095 1954385280981312136879 -370638593933 -601010632583 -57649329770
-125220754221 40579945408 -40463680704 -26694804548183740126497 314798556072 36129948533 -33358398968-370443575520 -10278331920 -346659884079 67284984810
405917483494 -421810773085 271383296746 75056063773713373975340 257958724113 11163045224 239976494177130699733036 188299493312 -275921840158 -671023949536
-4792309824 368477760994 -355902280727 410300326533-243821591178 -694635557558 -289062758363 24630130226164692570 245717709431 365243833012 -184124373284
445451972319 350622863599 128905873225 67005977258 80098338336 273787446028 417464158043 -17029586873 -181459304470 -338680058789 140007612840 -80364519362
144670892734 187762398699 215182771652 -3106911724558678873826 -271862748958 558579090241 -184340951286759771229 220877806178 -75869940720 -141741444302
349443404674 -80262998056 80946625247 288698517342 -347737845237 -68746553839 357916514471 -95297276574472970923271 76828095887 345211773411 -398760501449
-392830565856 187460509339 -89112211187 -386156352481664706466 19834260611 -238369995037 474350392597-22277343726 -368091801914 238011461392 192507382835
-274306034662 89912034725 -73469424065 555671450895 101983607759 171046210405 -26994600048 29277001077693584305926 -67178454762 -20484788344 -400124044543
173324732466 -115310020120 -60012629378 -251742269357672321855 -182759138443 463451908631 460771871596524079047647 516986059569 5156128375 323904125368
197862771697 -351849522880 6349298971 -308052486717-523616053999 1853629549 -470936236905 -138004840404110174299323 46628111581 115748844803 42086192377
427559040649 -20985685688 27104125798 -32954817204 55999567221 -225131825276 -172108201177 -2599068618153263717178 -784075721327 135994035108 147058383050
292551706799 -116451992720 -124231815162 3687434207677992853314 -654087566079 8262096929 47680999370 -171103345778 -167209419036 144579248477 -802603406349
47621700552 241640999447 -457623855555 -5476136197285945640511 116336556163 -440609648027 -5008668224603794613726 384576779682 583370568470 -164315752481
318157422830 -92286634319 -205093137098 -40575392348663089793 -150342736326 -51788358519 -36131932579922289635653 -22103191444 185645505508 374062028828
-226355057422 -234526046193 -801070987594 385728487286487455292 183896762794 -191220079704 49379262052811729551057 -6414683738 304770007741 342776679544
219351252912 -362792439496 144516869647 1462247367656905464953 18859720653 82432061072 396926031369 211370843469 -334549221304 408959522651 -157062877268
-531460930829 -96835259184 20062048243 -118827321031950838966 -185824714631 -528772129354 595038968186701212868 48484193858 379016861085 131500705983
-39029535253 -532575816721 152377735832 192619621512680669149 588433327087 -12505993254 -23268525741 624907800536 -69149900639 255448530127 40894847348
40817212719 -510861943869 -75195540887 -2093518313380693063957 -74872865780 452848266973 -11163989659012871917701 -266157580178 -256626113844 -18527961931
451634213131 233834210455 28472814042 273937452628 -213623042104 -171952412893 153370754953 -514347168286663536602 129489880444 -193705577506 -63526211412
330568451811 138245110640 248910556496 296964964530 694970876056 -52084559244 -70460006667 -223932021334825230947275 -363060589326 -597075871533 63852784261
-418639488547 991398297 53448715361 196932912687 356576668410 312442112013 559623006554 14780532438240902602148 -98912477723 67164562993 244804483742
-268152973486 -20729706277 176376440439 7129196365765424244105 332619070796 284224609207 13875087585 -494521152455 283585526073 -273274146226 -139090514631
-417561023618 38241774042 -98493350933 1679676191039672719173 158278066327 157932367189 415481556414 13905295028 -242810433355 -274227876295 -361609632922
227094638159 356785038602 276636612863 -18432218420264385704102 71626318569 90069238229 -89211355640 -392376120521 -79864885375 -69828129397 -320890868480
2624867528 324285974504 350477643117 45065796791 308368751618 364652075788 -451332003303 33525519467459295057472 625239846678 47700796088 205004042456
-211066593999 188703258962 -40238197117 -1436845955668552744 9765143606 369582940831 -565018323539 -186762915660 -185927282051 444135324920 -309270094503
-402666025686 323760383980 -153995844231 -400487557527234897021 573346741993 -147855626219 -2866938504732370139797 92740872655 -401960021324 462611359827
53352788924 590097675674 -425392284059 264664571958840657082 -368140953998 360198553906 189602773032 252956688589 188076098119 -219514258607 -443557717335
284897448741 302603476697 -441591929462 22046814730816749395177 4715510640 -203664881581 -444314092020599371847607 251903543079 -273545884473 -276616063954
-240891805849 430287866088 541958417981 -294453525533118575495 -401878618825 -186126176149 5708644381-220063073436 423939346986 -10788797307 -240762339213
-79433288318 -241306407511 21246389521 22824694544401312607065 -73671456196 124827363618 -46794531199219516839 112416355001 308041644935 -37496521205
291524105447 175779192550 -450248605677 -4170039568861018086889 -110793627618 409753918332 23445990059112010829077 -416188794099 -256163693677 214638734071
-10779081733 210875824473 220704892155 -4707592845872123340115 -363413473193 -74198893246 340501182527-584048685243 123052236795 30030930843 178645023004
-467997977182 93509081763 -100016519834 -167371251872919812125 214512121260 101168731340 -10538765891846999245921 18756056008 -218371755407 -385406416844
145893301097 371223678004 -165785480964 -1162573322476872436182 -136912985647 291503481480 57917141369260698391529 182108154743 -222971018083 269208360222
-301662639486 63377251304 -559379448183 -2199616372001207192268 533269017141 439021250865 392101238137-60566035599 -321134261436 369665352619 -545844951190
-650854000754 124741397374 -162773097933 146273909948667143558 -22233586681 -127343715664 1848805408355129398183 35513523069 -674255576263 -416027856748
117625067225 152969330983 57581432276 239145789987 166588752447 310849579107 -163579396874 3590409285234332470976 -155265991026 121665278223 -394511545908
185394292170 -547146218509 -158478219684 -3965951496897377456 -198286935849 -84528944250 48972191491353469290846 98823879891 -302470357287 -138459205582
-28872354093 -548788833545 -358523473163 2350929223965896645383 -67204560625 -603762044375 1678414263078614909093 779976093534 83192586784 -212139581749
-323464537310 -276294110787 462877422147 -4297931498255047153928 600112923182 -329267276955 -10402330293026179028 -137359420041 -191576442312 93592367165
15489938779 70315404907 187606697408 -425906006419 -347212756158 -9221500765 212004603869 35355152637163004694970 404435423479 -78789942916 -313286289561
-693715942435 241407900229 -254282101270 -3663277268094348414 219175480007 -403491641255 -23458977454-91860308284 381773973116 473279884783 129877086763
-233856772774 -486020945269 -394825186068 166709776765316088087 527771248823 30514043432 305071230487-148498647745 263869960022 45191675539 789194166680
-307337614745 106117947285 79504842675 6640026967265043076664 -256445655045 -391034747291 -4531904119283451507660 -203171988922 139694442869 -47753101861
54500545577 -486054182155 144798674619 72508360578 126652362897 350340130301 303305412695 -95957187006-397481057257 -409841742626 592438751607 -211424751057
484473011213 151689410075 -434211104403 1866386761269004517403 245511632279 -187872903316 2180990405888424381030 -212635850932 401806995509 147242124083
-163673664815 -382402292096 -382951093258 268109193082860995 -541408797721 405348707028 211925644963192561819960 -353603284131 -240364762542 92626816406
-72656070011 -108094510594 45594108344 -92579817420-60659151603 -5329157403 125181058336 -395806350217-114091116685 3912213124 119063926833 172368986131
-94019463770 499920544202 -339479190661 2417223647198138407543 -254286779308 -97507263375 13769628304408845798727 -95623853404 -277801303855 140799391777
-278375851709 -99455470762 322854241946 1639674453243734275482 36465118850 433973004128 -58533494278 -115846900390 308141122946 -71488163034 -349145484125
115272277201 -110970126803 -400273791501 -28464013967593105407 255759031386 365103759761 -543382401260731891715 370735335181 285610530233 -116092019891
-117192560287 17601580807 44053142670 579749240597 -61002854954 -435906696049 327798732207 -142629251874